CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une réunion de boules fermées centrées sur un compact est fermée

Énoncé

Soit E un espace normé, K un compact, $r > 0$, et $F = \bigcup_{x \in K} B'(x, r)$. Montrer que F est fermé.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f \in F \iff \exists x \in K,\ \|f - x\| \leqslant r$.

Ce qu'on te demande. Extraire dans K les centres associés.

Corrigé

Par les suites

Soit $f_n \in F$, $f_n \to f$, et $x_n \in K$ avec $\|f_n - x_n\| \leqslant r$. K compact : $x_{\sigma(n)} \to x \in K$. Alors

$$\|f - x\| \leqslant \|f - f_{\sigma(n)}\| + \|f_{\sigma(n)} - x_{\sigma(n)}\| + \|x_{\sigma(n)} - x\| \leqslant \|f - f_{\sigma(n)}\| + r + \|x_{\sigma(n)} - x\| \xrightarrow[n\to\infty]{} r.$$

Donc $\|f - x\| \leqslant r$, $f \in B'(x, r) \subset F$.

F est fermé. (C'est aussi $F = K + B'(0, r)$, compact + fermé : exercice 1.37.)

Le piège

Croire qu'une réunion quelconque de fermés est fermée : c'est faux ; ici, la compacité de l'ensemble des centres sauve la situation.

La méthode

Réunion indexée par un compact : extraire dans l'ensemble des indices.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.**

$$K \text{ compact } \iff \forall (x_n) \in K^{\mathbb{N}},\ \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

$$f \text{ continue} \Rightarrow f(K) \text{ compact},$$

$$K \times K' \text{ compact},$$

$$\dim E < \infty \ : \text{ compact } \iff \text{fermé borné}.$$

- **Caractérisation séquentielle des fermés.**

$$F \text{ fermé } \iff \forall (x_n) \in F^{\mathbb{N}},\ (x_n \to \ell \in E \Rightarrow \ell \in F).$$

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$